# Siyuan Hui

Ann Arbor, MI · rogerhui@umich.edu

**Internship Interests: Digital IC Design · Hardware Verification · Computer Architecture**

## EDUCATION

**University of Michigan, Ann Arbor** Expected Jun. 2028

*Computer Engineering undergraduate; UM–SJTU Joint Institute program*

- **SJTU academic record:** GPA: **3.81/4.00**; Class rank: **25/331** (Top 7.5%).
- **Relevant coursework:** Electronic Circuits (EECS 311, **A+**); Signals & Systems (EECS 216, **A+**); Intro to Logic Design (EECS 270, **A**); Programming & Data Structures (EECS 280, **A**).
- **In progress, Fall 2026:** Intro to Computer Organization (**EECS 370**); Digital Integrated Circuits (**EECS 312**).

## TECHNICAL SKILLS

**Programming & HDL:** C, C++, Python, SystemVerilog, MATLAB, Java
**Tools:** Cadence, Vivado, Git, Linux/Unix, Arduino IDE, Proteus, Stata, LaTeX
**Languages:** Chinese (native), English (fluent), Spanish (elementary)

## HARDWARE & SYSTEMS PROJECTS

**Transistor-Level 4×4 Unsigned Multiplier** Fall 2026 – In Progress

*EECS 312 Final Project · Cadence, IBM 130 nm CMOS PDK*

- Designing a combinational multiplier with an 8-bit output using transistor-level schematics; evaluating partial-product reduction, adder structures, and transistor sizing.
- Targeting the energy–delay–area objective $E_{\text{avg}} D_{\text{max}}^2 A$ under specified supply and output-load conditions, with area measured by total effective MOSFET width.
- Planning exhaustive functional checks across 256 input pairs and separate critical-path transition tests; comparing candidate designs through energy and worst-case delay simulations.

**LC2K Processor Toolchain and Architecture Simulation** Fall 2026 – In Progress

*EECS 370 Projects 1–4 · C, LC2K Assembly*

- Built an assembler and instruction-set simulator in C; extended the toolchain with object-file generation, symbol resolution, relocation, and multi-file linking.
- Developing a cycle-accurate model of a five-stage processor pipeline, including pipeline-register updates, data forwarding, load-use stalls, and predict-not-taken branch handling.
- Project scope also includes unified instruction/data cache simulation with configurable block size and associativity, LRU replacement, and write-back/write-allocate policies.
- Developing directed assembly tests to check instruction execution and pipeline data/control hazards, with cache behavior included in the overall verification scope.

**Embedded Robotics and Hardware Integration** Mar. 2025 – May 2025

*Hardware Developer & Team Lead · SJTU Science & Technology Association*

- Developed an embedded robotic platform and mechanical manipulator with joystick control, integrating microcontroller firmware, motor actuation, and hardware interfaces.
- Implemented control firmware in C/C++ and coordinated hardware debugging and system integration.

## RESEARCH & ANALYTICS EXPERIENCE

**AI-Assisted GaN MBE Growth Monitoring** Sep. 2026 – Present

*Undergraduate Student Researcher · University of Michigan, Prof. Zetian Mi's Group*

- Reviewing deep learning approaches, including vision transformers and temporal models, for interpreting in-situ RHEED images during GaN molecular beam epitaxy.
- Developing a research plan for growth assistance: relating image features to surface evolution and evaluating how growth-condition predictions could inform operator decisions.

**Automated Data Processing and Quantitative Analysis** Jan. 2025 – Sep. 2025

*Undergraduate Researcher · SJTU PRP Research Program*

- Built a data-processing workflow using Python and DeepSeek APIs to support automated evaluation of unstructured data.
- Performed regression analysis in Python and Stata and documented methods and findings in a research paper.

## HONORS & LEADERSHIP

**Bronze Medal**, University Physics Competition Jan. 2025
**Second Prize**, Chinese Physics Olympiad (Shanghai Region) Nov. 2023
**Teaching Assistant, Academic Writing**, SJTU; supported 50+ students Sep. – Dec. 2025

# 惠思远

美国密歇根州安娜堡 · rogerhui@umich.edu

**实习方向：数字集成电路设计 · 硬件验证 · 计算机体系结构**

## 教育背景

**密歇根大学安娜堡分校** 预计 2028 年 6 月毕业

计算机工程本科生；上海交通大学–密歇根大学联合学院项目

- **上海交通大学学业成绩：**GPA：**3.81/4.00**；专业排名：**25/331**（前 7.5%）。
- **相关课程：**电子电路（EECS 311，**A+**）；信号与系统（EECS 216，**A+**）；逻辑设计导论（EECS 270，**A**）；程序设计与数据结构（EECS 280，**A**）。
- **2026 年秋季在修：**计算机组成导论（**EECS 370**）；数字集成电路（**EECS 312**）。

## 专业技能

**编程与硬件描述语言：**C、C++、Python、SystemVerilog、MATLAB、Java
**开发与仿真工具：**Cadence、Vivado、Git、Linux/Unix、Arduino IDE、Proteus、Stata、LaTeX
**语言：**中文（母语）、英语（流利）、西班牙语（基础）

## 硬件与系统项目

**晶体管级 4×4 无符号乘法器设计** 2026 年秋季 – 进行中

EECS 312 期末项目 · Cadence、IBM 130 nm CMOS PDK

- 采用晶体管级原理图设计 8 位输出的组合逻辑乘法器，分析部分积归约、加法器结构与晶体管尺寸的设计取舍。
- 在规定电源电压和输出负载条件下，以 $E_{\mathrm{avg}} D_{\max}^2 A$ 为优化目标；面积指标采用 MOSFET 有效宽度总和。
- 规划覆盖全部 256 组输入的功能验证及独立的关键路径跳变测试，通过能耗与最坏延迟仿真比较候选设计。

**LC2K 处理器工具链与体系结构仿真** 2026 年秋季 – 进行中

EECS 370 项目 1–4 · C、LC2K 汇编

- 使用 C 实现汇编器与指令集模拟器，扩展目标文件生成、符号解析、重定位及多文件链接功能。
- 正在开发五级流水线的周期精确模型，实现流水线寄存器更新、数据前递、加载后使用停顿及预测不跳转的分支处理。
- 整体项目涵盖统一指令/数据 Cache 仿真，包括可配置块大小与相联度、LRU 替换，以及写回和写分配策略。
- 编写定向汇编测试，检查指令执行及流水线数据/控制冒险，并将 Cache 行为纳入整体项目的验证范围。

**嵌入式机器人与硬件系统集成** 2025 年 3 月 – 5 月

硬件开发与团队负责人 · 上海交通大学科学技术协会

- 开发支持摇杆控制的嵌入式机器人平台与机械臂，集成微控制器固件、电机驱动及硬件接口。
- 使用 C/C++ 实现控制固件，协调硬件调试与系统集成。

## 科研与数据分析经历

**AI 辅助 GaN 分子束外延生长监测** 2026 年 9 月 – 至今

本科生研究成员 · 密歇根大学米泽田教授课题组

- 调研视觉 Transformer 与时序模型等深度学习方法，用于解读 GaN 分子束外延过程中的原位 RHEED 衍射图像。
- 制定生长辅助研究方案，分析图像特征与表面演化之间的关系，探索利用生长条件预测支持实验人员决策。

**自动化数据处理与定量分析** 2025 年 1 月 – 9 月

本科生研究成员 · 上海交通大学 PRP 研究项目

- 使用 Python 与 DeepSeek API 构建数据处理流程，支持非结构化数据的自动化评估。
- 使用 Python 和 Stata 开展回归分析，并在研究论文中整理方法与结果。

## 荣誉与教学经历

**铜奖**，University Physics Competition 国际大学生物理竞赛 2025 年 1 月
**二等奖**，全国中学生物理竞赛（上海赛区） 2023 年 11 月
**学术写作课程助教**，上海交通大学；支持 50 余名学生学习 2025 年 9 月 – 12 月